浙江大学本科生通识核心课程

控制论

Cybernetics

授课教师：宋执环 教授

浙江大学控制科学与工程学院

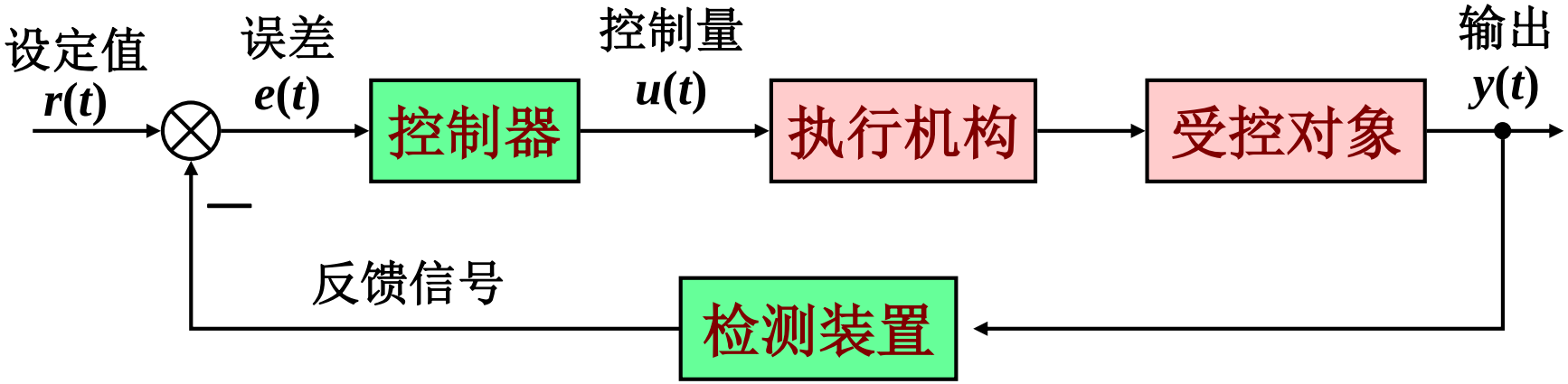
2023年11月13日星期一

第10讲

PID控制器原理及应用

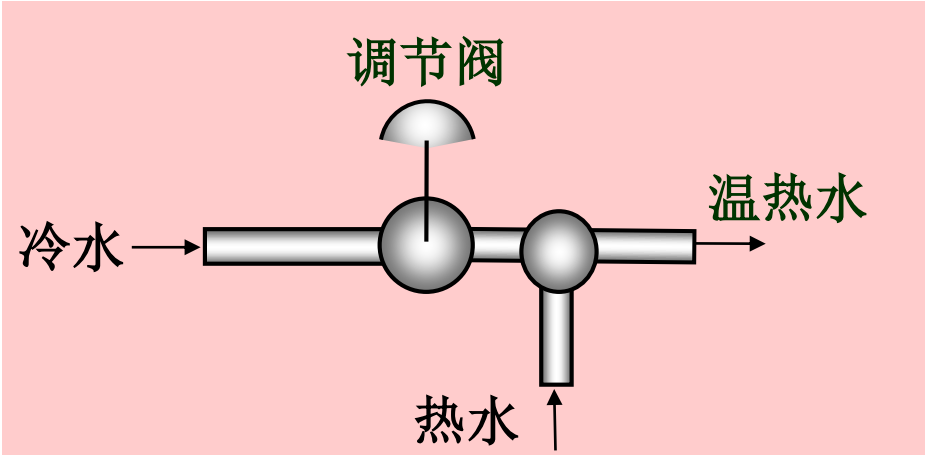
PID控制概述

反馈控制系统结构



- 决定反馈控制系统性能的最关键环节：控制器
- 最简单的控制方式：开关控制
- 最常用控制方式：PID控制

问题：如何快速平稳地控制水温



- 控制目标：保持出水温度恒定在设定值
- 控制手段：调节冷水进水量
- 主要扰动：热水流量不确定波动
  - 热水流量突发性波动
  - 热水流量持续性缓慢波动
  - 热水流量持续性剧烈波动

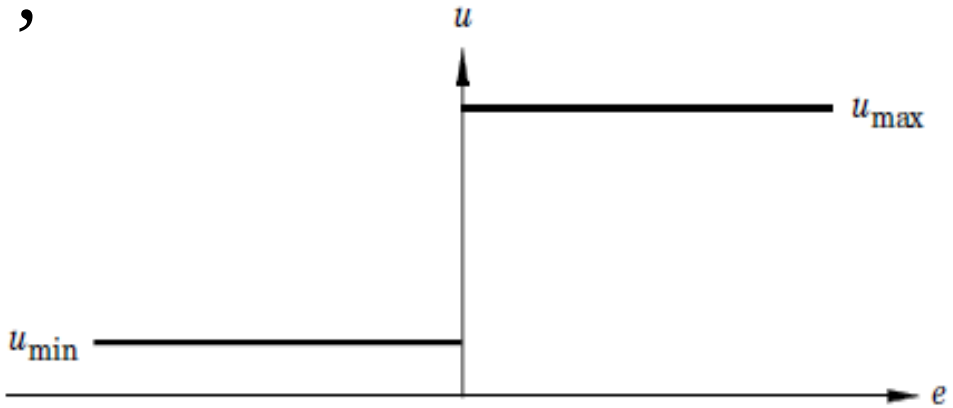
开关控制

- **开关控制是一种最简单的控制结构**
- **其控制规律定义如下**

$$u = \begin{cases} u_{\max}, & e > 0 \\ u_{\min}, & e < 0 \end{cases},$$

$$e = r - y$$

开关控制缺点是可能在回路中产生振荡



The control signal of the on/off controller.

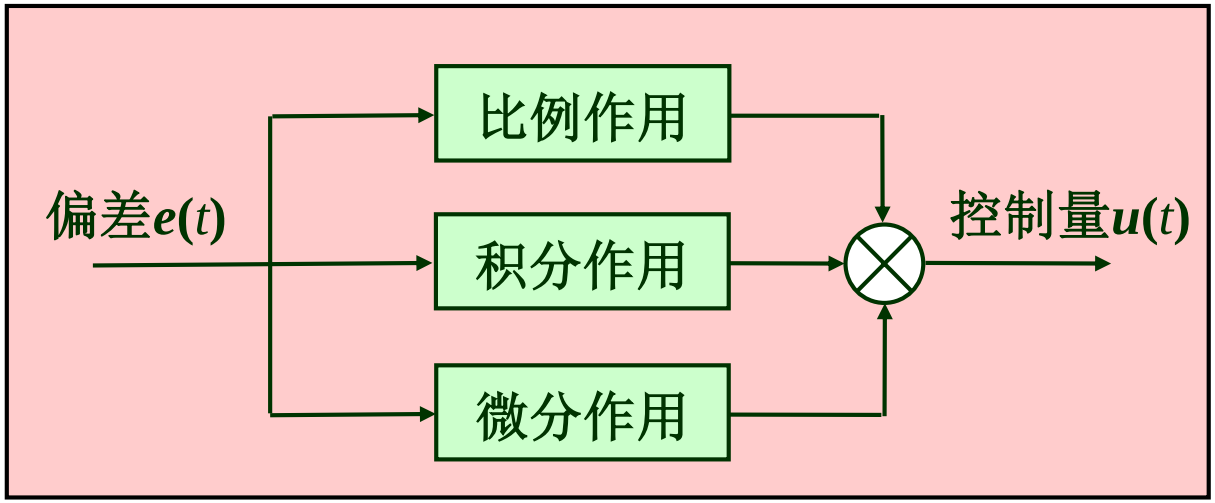
什么是PID控制?

- PID：比例-积分-微分运算，Proportional – Integral – Derivative的缩写
- PID控制的原理及结构简单，使用方便
- PID控制的历史悠久，产生于20世纪初，先后有机械式、液动式、气动式、电子式等
- PID控制的适应面广，生命力强，至今仍为工程应用的主流（>80%）

PID控制简介

- PID(Proportional Integral Derivative)控制是最早发展起来的控制策略之一，由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高，被广泛应用于工业过程控制，尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。
- PID控制是一个特定的运算规则，它利用被控量与设定量之差来确定输出控制量的大小。
- PID控制是一种最简单、最实用的控制方法。

PID控制的结构



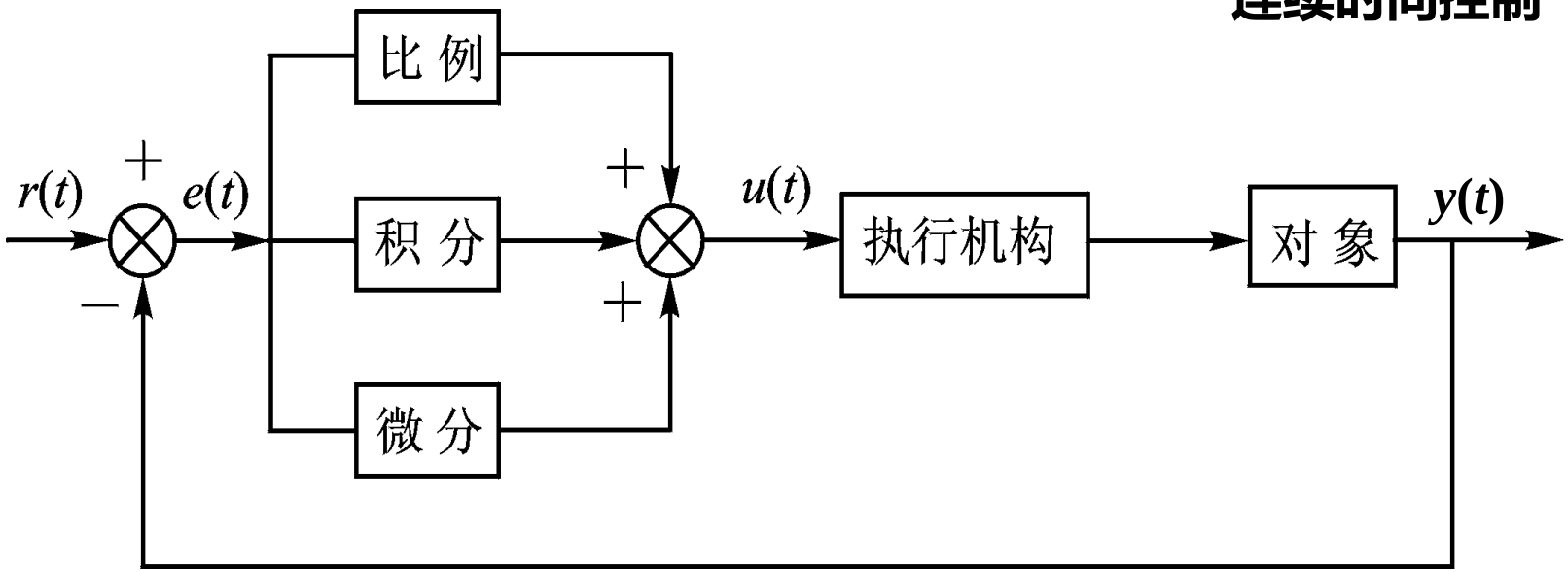
对偏差信号$e(t)$进行比例、积分和微分运算

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- 比例、积分、微分作用可根据需要进行不同组合，如P控制、PI控制、PD控制、PID控制。

模拟PID控制系统

连续时间控制



$$u(t) = K_{\mathrm{p}} e(t) + K_{\mathrm{i}} \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau + K_{\mathrm{d}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e(t)$$

模拟PID控制系统

- **PID控制算法由三部分组成，即：**

  P **—— 比例运算 (Proportional)**

  I **—— 积分运算 (Integral)**

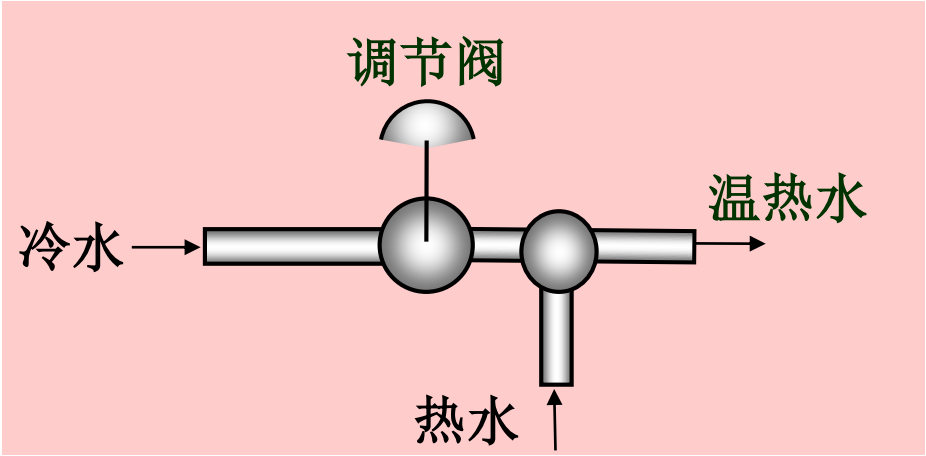
  D **—— 微分运算 (Derivative)**

- **这三种控制运算均以设定值*r*(*t*)与实际值*y*(*t*)的偏差*e*(*t*)作为输入变量，计算控制器的输出控制量*u*(*t*) 。**

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

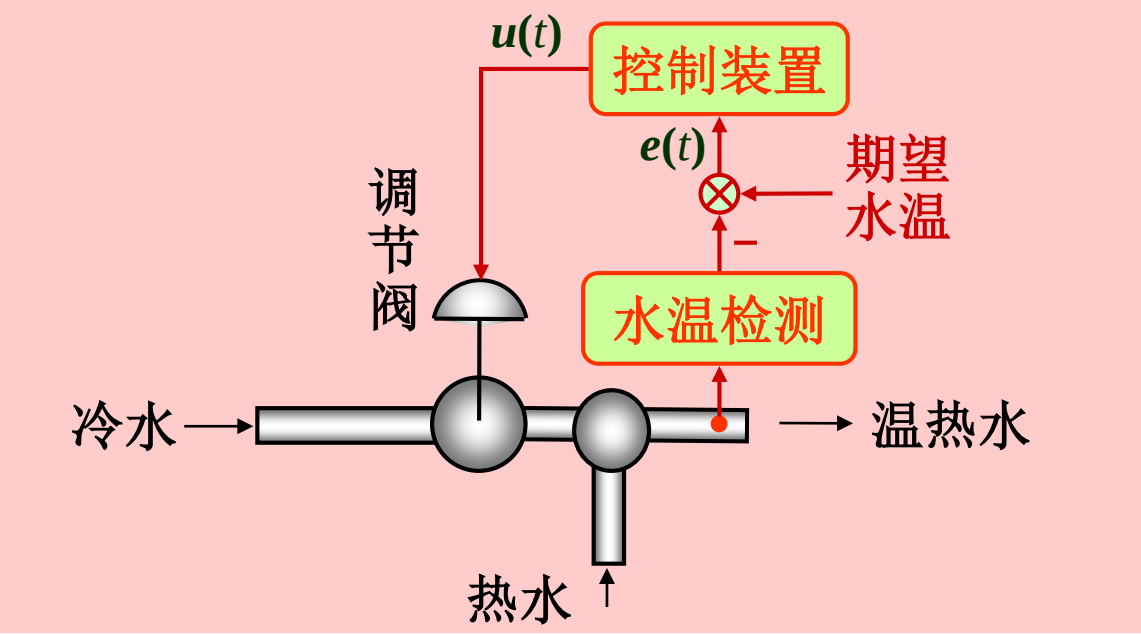
$$u(t) = f[e(t)]$$

例：水温调节系统



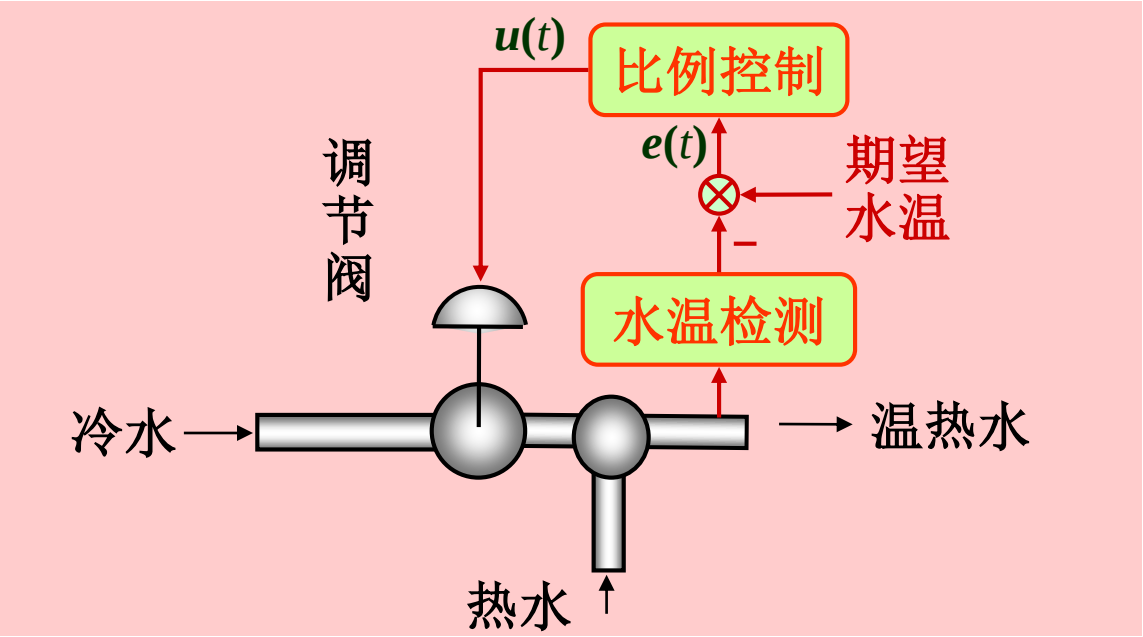
- 控制输入：进水口的热水流量与冷水流量之比
- 受控变量：出水口的水温
- 控制目标：保持出水温度恒定
- 各种扰动：进水口水温和水压的波动、环境温度变化、用户的用水量变化等

水温反馈控制系统



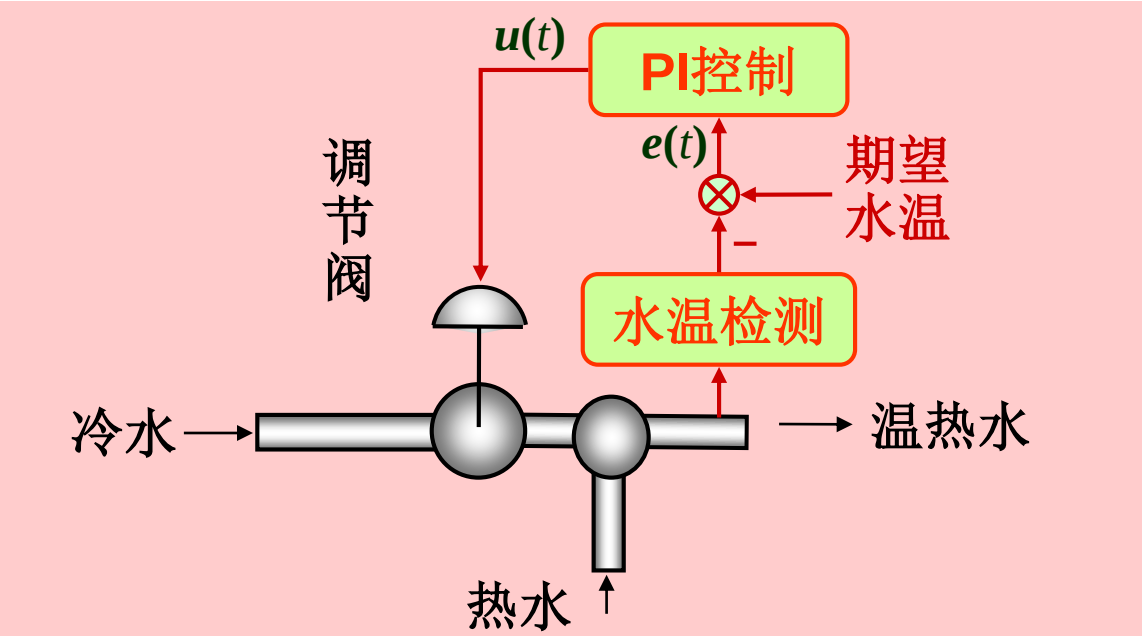
- 总的控制思路：
  - 若水温偏低，则增大控制输入，即增大热/冷水流量的比值；
  - 反之，若水温偏高，则减小控制输入。

水温调节的比例控制作用



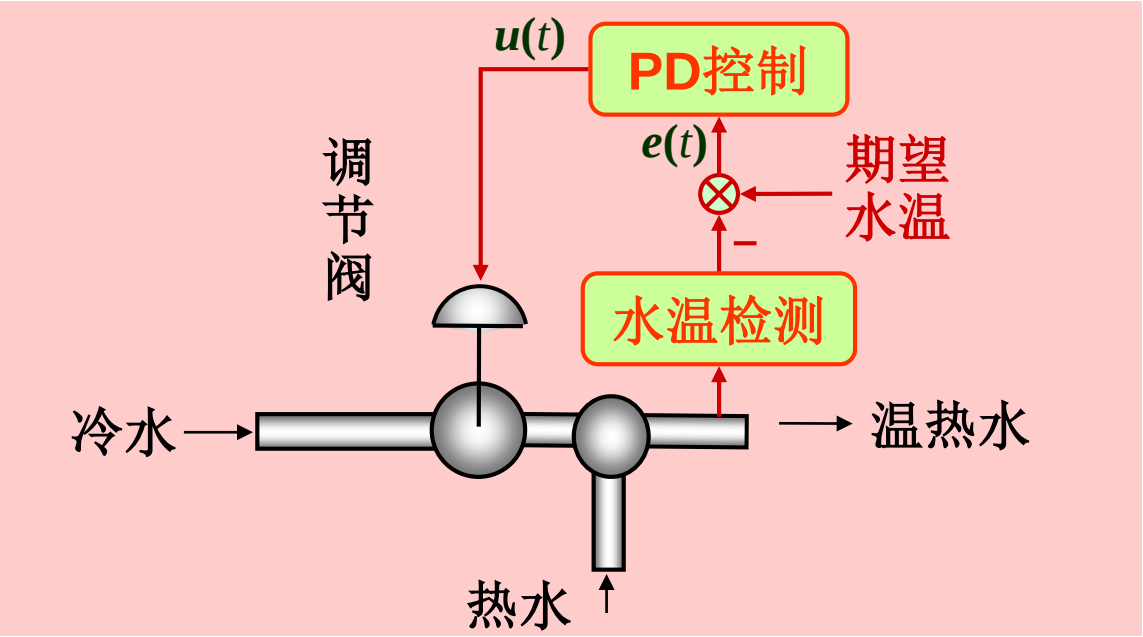
- 若水温偏低，则水温低得越多，就使控制输入增大得越多；
- 反之，若水温偏高，则水温高得越多，就使控制输入减小得越多。
- 即控制量$u(t)$的大小大致与偏差$e(t)$成比例。

水温调节的积分控制作用



- 若水温低于期望值，则将输入增大一些，如果还没有达到，就再增大一些，这样一点一点地调节，直到水温合适为止；
- 控制输入$u(t)$包含对偏差的积分，即偏差$e(t)$在时间上的累积，可以最终消除偏差。

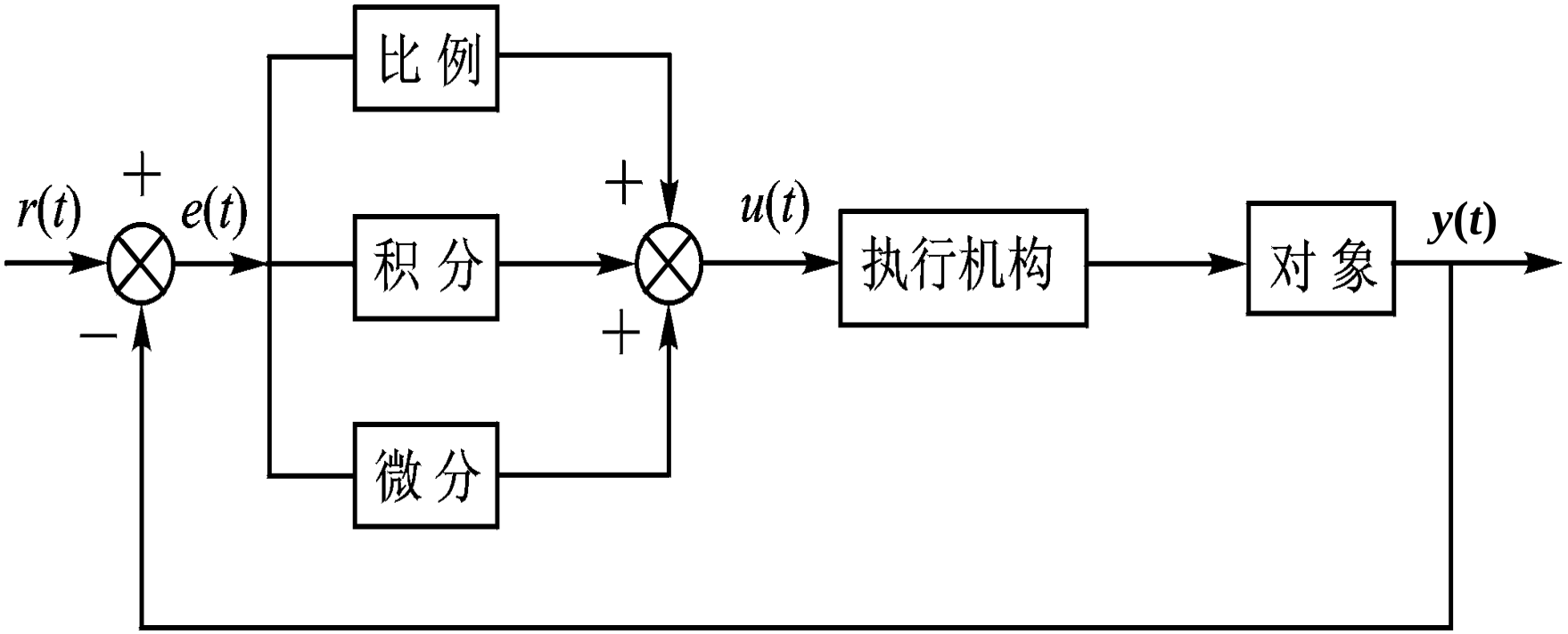
水温调节的微分控制作用



- 若扰动使水温开始升高，则应降低热/冷水比值，且升温速度越快，降低越多；
- 反之若水温要降低，则应增大热/冷水比值，且降低速度越快，增大越多。
- 即控制作用$u(t)$与水温的变化率成正比。

PID控制原理

PID控制原理



$$u(t) = K_{\mathrm{p}} e(t) + K_{\mathrm{i}} \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau + K_{\mathrm{d}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e(t)$$

比例控制规律

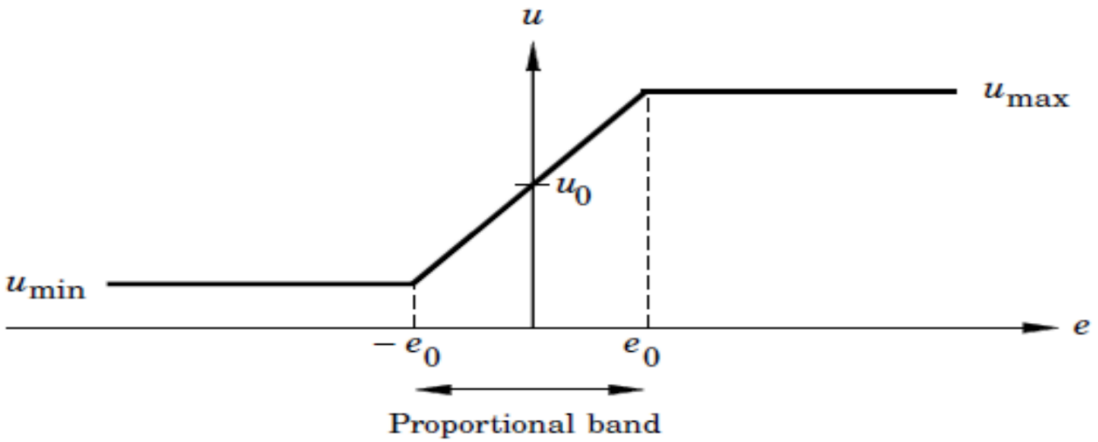
- 具有比例控制规律的控制器称为比例控制器，其控制律为:

$$u=\begin{cases} u_{\max}, & e>e_0; \\ u_0+K_P e, & e_0\geq e\geq -e_0; \\ u_{\min}, & e<-e_0; \end{cases}$$

$$e=\frac{u-u_0}{K}$$

开关控制的扩展

- **其中u_0是对应于零控制误差的控制信号，K_P是控制器的增益或比例系数。**



比例控制规律

比例控制器的传递函数为:

$$G_C(s) = K_P$$

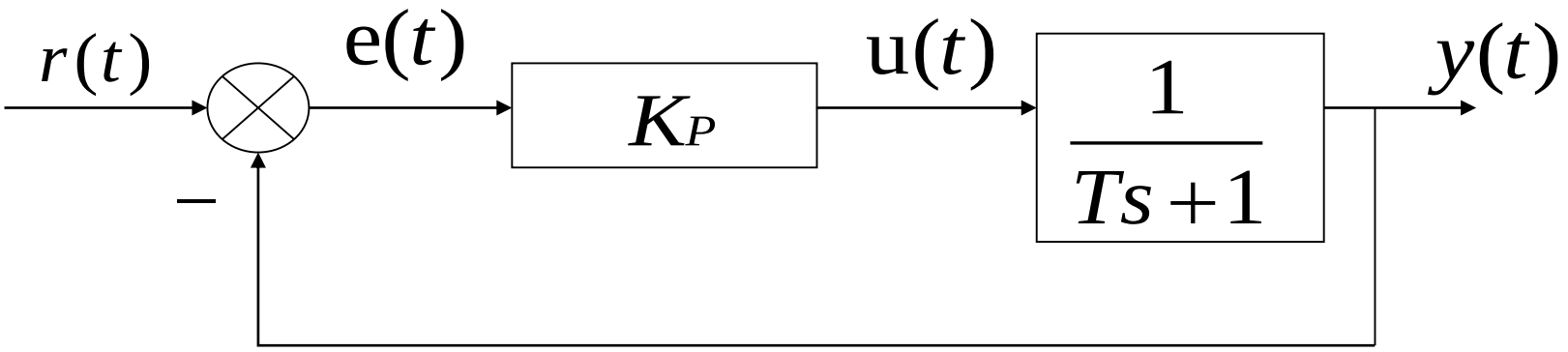
- **表明P控制器的输入信号成比例地反映输出信号。**
- **减低系统的惰性，加快响应速度。**
- **缺点：仅用P控制器，过大的开环比例系数不仅会使系统的超调量增大，而且会使系统稳定裕度变小，甚至不稳定。**

比例控制规律

比例控制系统的闭环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_p}{Ts+1+K_p}=\frac{K_p}{1+K_p}\bullet\frac{1}{\left(\frac{T}{1+K_p}s+1\right)}$$

带有P控制器的反馈控制系统闭环结构：



比例控制规律

- 比例控制是一种最简单的控制方式
- 比例控制器的输出$u(t)$与输入偏差信号$e(t)$成比例关系
- 当闭环系统仅有比例控制时，系统输出存在稳态误差(Steady-state error)
- 比例功能：根据当前的偏差(t)幅值决定输出的大小，偏差(t)越大，输出越$u(t)$大，成线性比例关系

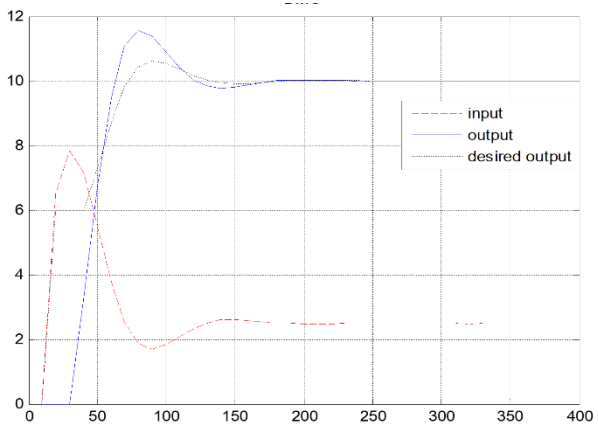
$$u(t) = u_0 + K_P e(t)$$

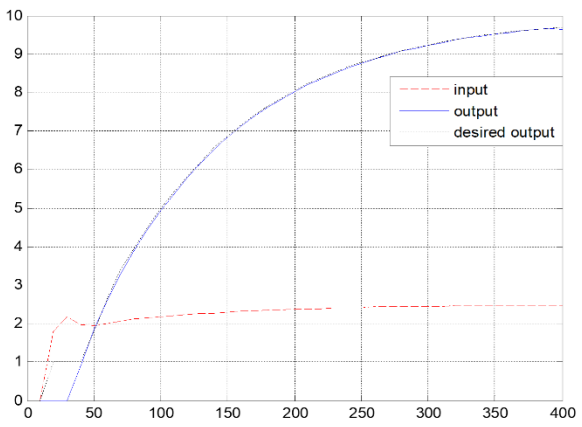
比例控制的特点

- 比例控制的结构最简单，只有一个比例系数，可以使输出在有扰动的情况下基本恒定。
- 比例系数的设置应适当，过小会调节作用太弱，系统变化过于缓慢，并产生较大误差；过大就会调节过头，偏差的一点点变化会对应产生很大的控制作用，容易引起系统输出上下波动，即发生振荡。
- 比例系数的确定是在响应的快速性与平稳性之间进行折衷。
- 比例调节基于偏差，不可能完全消除偏差。

比例系数逐渐减小时的阶跃响应







K_P减小，输出响应变慢，超调量减小

积分控制规律

- 具有积分控制规律的控制器称为积分(I)控制器：

$$u = u_0 + Ke$$

$$u = K(\frac{1}{T_i}\int e(t)dt + e)$$

$$u_0 = \frac{K}{T_i}\int e(t)dt$$

T_i 是积分时间常数

积分控制规律

- 积分控制器的传递函数为:

$$G_c(s) = \frac{1}{T_i s}$$

- 控制信号$u(t)$和偏差信号$e(t)$的关系:

$$u(t) = \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau$$

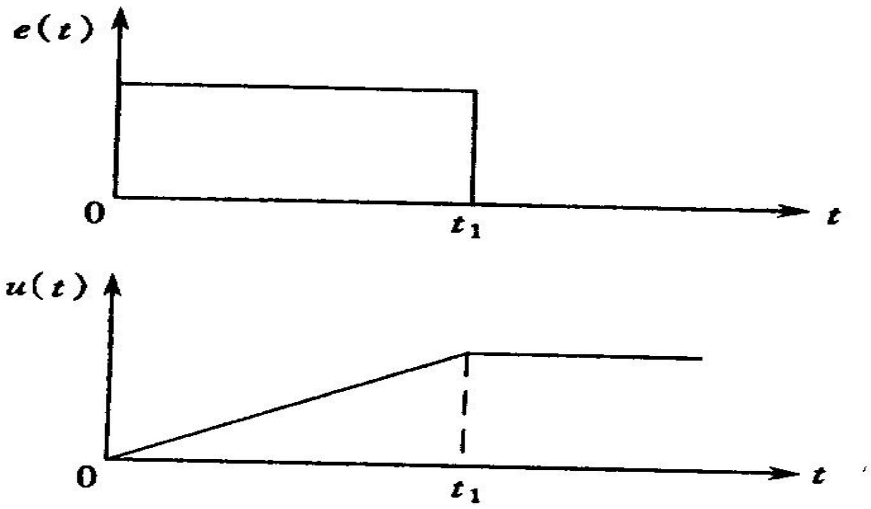
- 在控制系统中,采用积分控制器可以提高系统的型别,消除或减小稳态误差,使系统的稳态性能得到改善。

积分控制规律

- 积分控制器的输出$u(t)$与输入偏差信号$e(t)$的积分成正比关系。
- 对一个自动控制系统，如果在进入稳态后存在稳态误差，则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统。
- 为了消除稳态误差，在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分，随着时间的增加，积分项会增大。这样，即便误差很小，积分项也会随着时间的增加而加大，它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小，直到等于零。
- 因此，比例+积分控制器PI可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

积分控制规律

- 优点：积分控制器的输出$u(t)$是反映的输入信号的积累，因此可以用来消除稳态误差。
- 缺点：积分控制器的加入会影响系统的稳定性，使系统的稳定裕度减小



积分控制的特点

- 只要偏差$e(t)$不为零，偏差就不断累积，从而使控制量$u(t)$不断增大或减小，直到偏差为零为止。
- 积分作用一般和比例作用配合组成PI调节器，并不单独使用，原因是积分控制作用比较缓慢。
  - 例如，水温很低，也就是偏差很大，本应该大幅度增大输入量，使水温尽快上升，但若只有积分控制，则输入量只能逐渐增大，水温上升缓慢；而比例作用则是误差越大，控制作用越强。
- 比例控制是最基本的、不可缺少的控制作用，积分控制只是配合比例控制起作用。

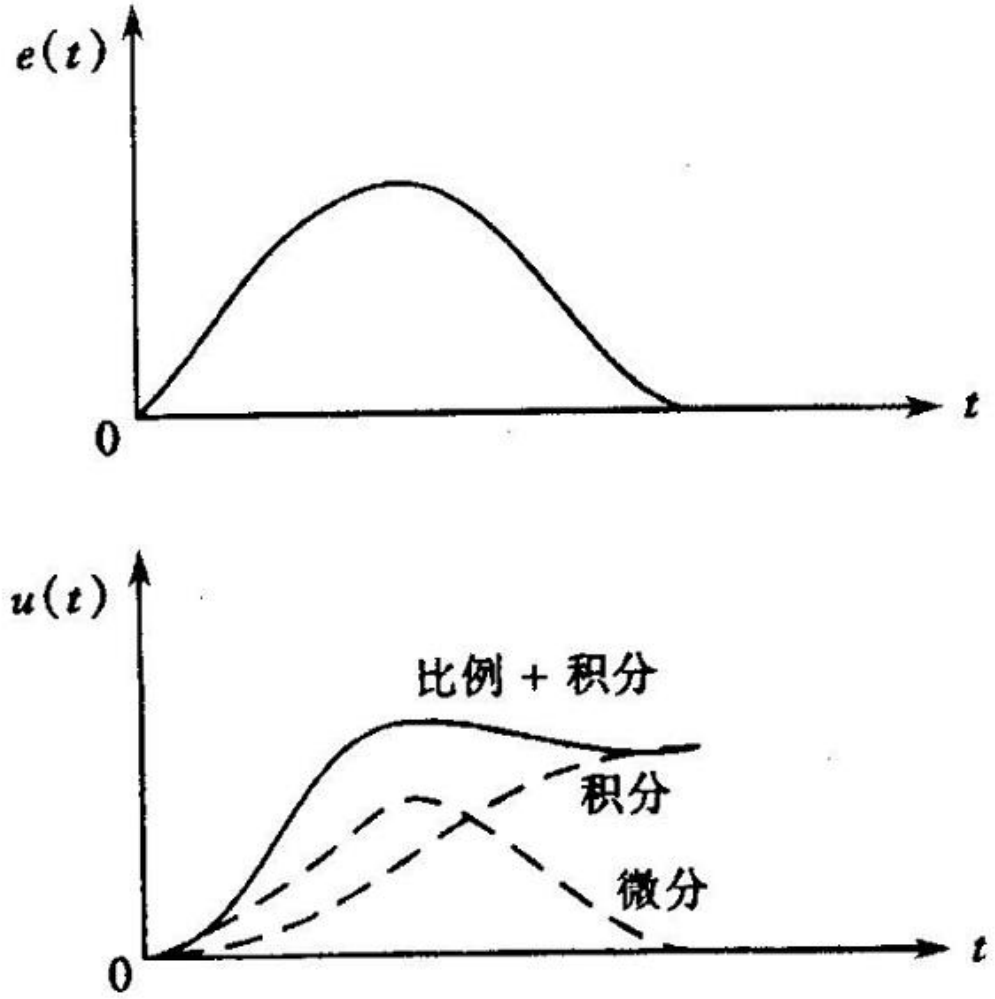
PI控制规律

- PI控制的传递函数：$G_c(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}\right)$
- 控制信号$u(t)$和偏差信号$e(t)$的关系：

$$u(t)=K_p e(t)+\frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau$$

- PI控制器不但保持了积分控制器消除稳态误差的“记忆功能”，而且克服了单独使用积分控制消除误差时反应不灵敏的缺点。

PI控制规律



三种控制作用的对比曲线

PI控制规律

- **比例+积分控制算式：**

$$u(t) = k_p[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt] + u_0$$

其中，t：当前时间，$0 \sim t$即控制器工作时间

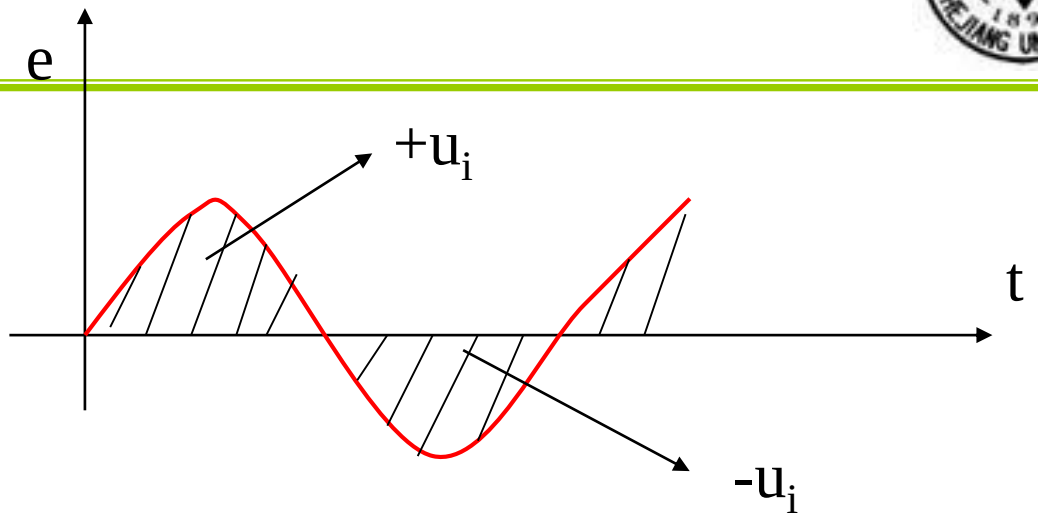
T_i：积分时间常数

重点看积分项的工作，即：$u_i(t) = \frac{k_p}{T_i}\int_0^t e(t)dt$

原比例部分记为：$u_p(t) = k_p e(t) + u_0$

- **积分功能：根据偏差$e(t)$大小及其存在时间决定输出，偏差乘时间积越大，输出越大，与下图面积成正比关系**

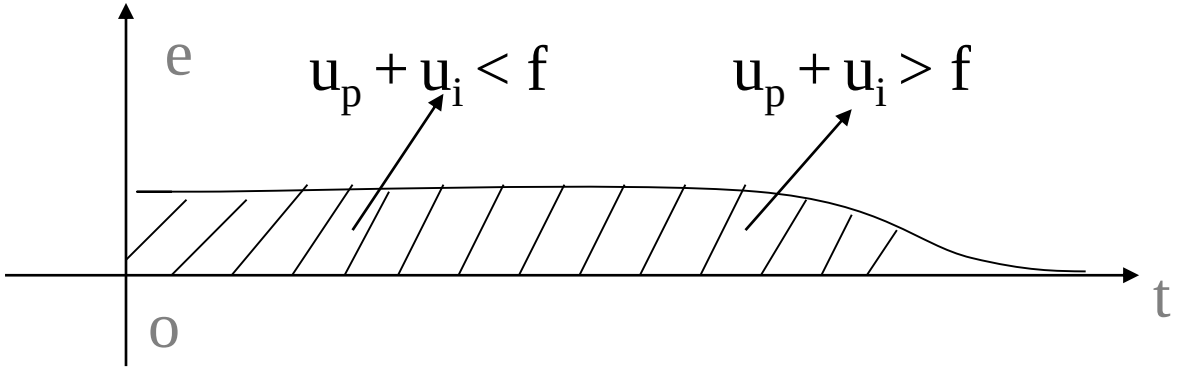
PI控制规律



- **解决的问题：**

  1、消除小偏差e

  即：在 u(t)<f 时，小偏差 e(t) 积累一定时间后 u_i (t)增大使u(t)>f，执行机构动作消除e(t)



  2、在不同状态下调节输出使e=0

PI控制规律

- 存在的问题：
  1）由于积分概念的引入，当偏差$e(t)$保持符号不变时，即使偏差已经接近零点(e=0)，u_i的作用仍在加强，使得控制出现超调。
  2）这是由于对$e(t)$的变化趋势未作判断，控制动作滞后造成的，当设定值也随着时间变化时，问题更加明显。

  为解决上述问题而引入微分控制

微分控制的特点

- 微分控制是基于偏差$e(t)$的变化率，水温还没有变，刚有变化的趋势，调节作用就开始了，所以微分控制具有“超前”或“预测”的性质，可以及时地抑制水温的变化。
- 微分控制只在系统的动态过程中起作用，系统达到稳态后微分作用对控制量没有影响，所以不能单独使用，一般是和比例、积分作用一起构成PD或PID调节器。
- 微分会放大高频噪声信号，且频率越高，放大得越厉害，因此通常要配置一个能够过滤掉高频信号的低通滤波器。

PD控制规律

- PD控制的传递函数：$G_c(s) = K_p(1 + T_d s)$

- 控制信号$u(t)$和偏差信号$e(t)$的关系：

$$u(t) = K_p\left(e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}\right)$$

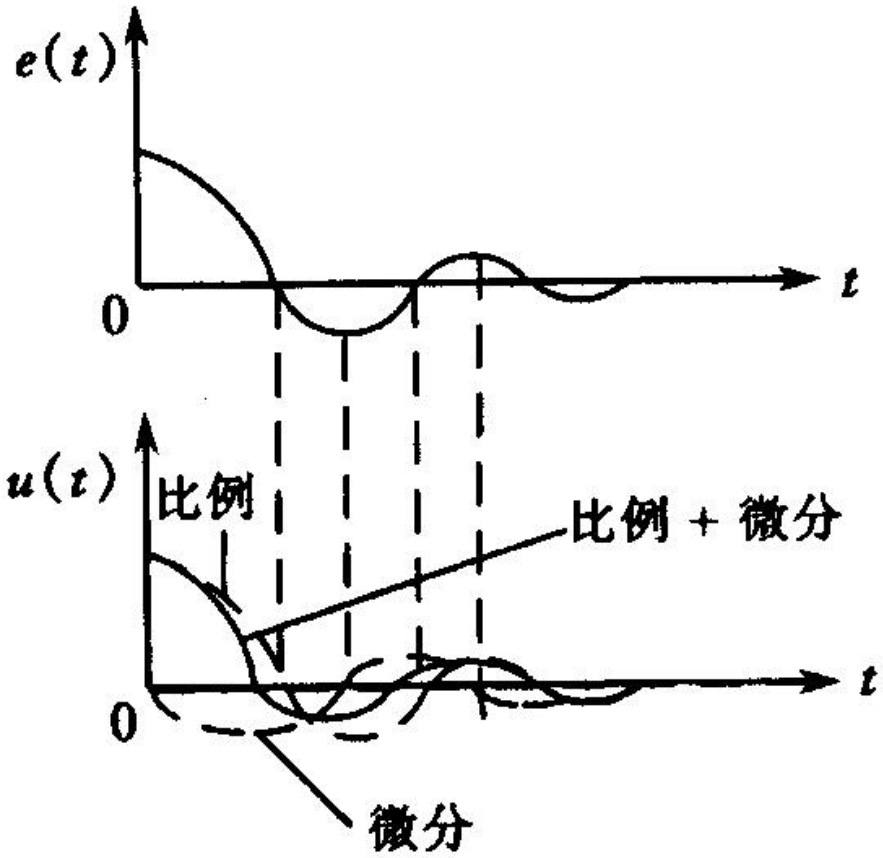
- PD控制只在动态过程中才起作用，对恒定稳态情况起阻断作用。因此，微分控制在任何情况下都不能单独使用。

PD控制规律

- 在微分控制中，控制器的输出$u(t)$与输入偏差信号$e(t)$的微分（即偏差的变化率）成正比关系。
- 控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性环节或有滞后组件，具有抑制误差的作用，其变化总是落后于误差的变化。
- 解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”，即在误差接近零时，抑制误差的作用就应该是零。
- 这就是说，在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的，比例项的作用仅是放大误差的幅值，而目前需要增加的是“微分项”，它能预测误差变化的趋势，这样，具有比例+微分的控制器，就能够提前使抑制误差的控制作用等于零，甚至为负值，从而避免了被控量的严重超调。
- 所以对有较大惯性或滞后的被控对象，比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

PD控制规律

- 微分控制使得系统的响应速度变快，超调减小，振荡减轻。
- 这就是微分系统对动态过程的“预测”作用



三种控制作用的对比曲线

PID控制规律

- PID控制的传递函数：$$G_c(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)$$

- 控制信号$u(t)$和偏差信号$e(t)$的关系：

$$u(t)=K_p\left(e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau+T_d\frac{de(t)}{dt}\right)$$

PID控制规律

- **PID算法：**

$$u(t)=k_p[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt+T_d\frac{de(t)}{dt}]+u_0$$

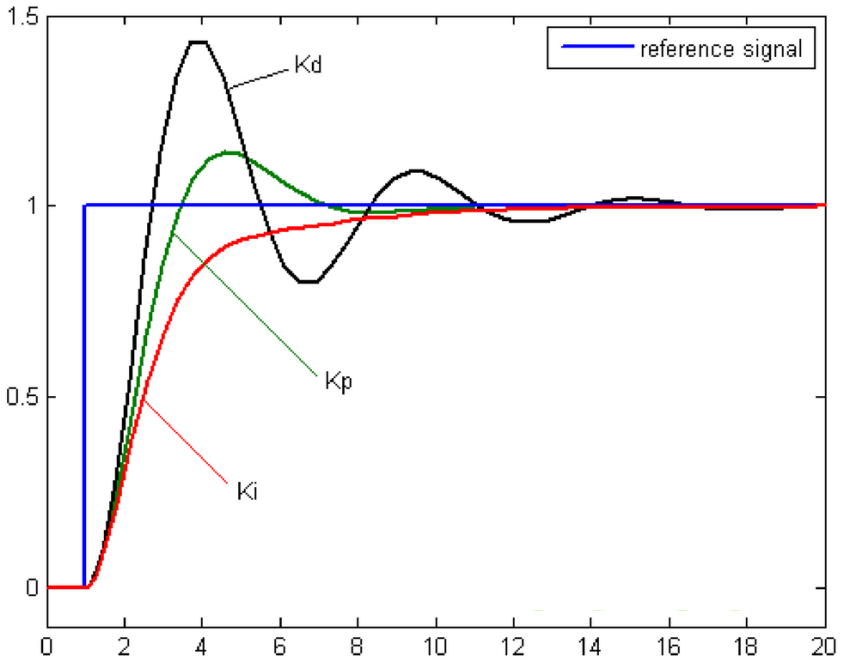
其中：T_d,微分时间常数

重点看微分项的工作，即：$u_d(t)=k_pT_d\frac{de(t)}{dt}$

- **微分功能：根据偏差变化率的大小来决定输出，变化率越大，输出越大（与曲线斜率成正比）**

PID控制规律

- 工作过程：
  - 当$e(t)$增加时，$de/dt>0$, $u_d>0$, 加强控制作用
  - 当$e(t)$减小时，$de/dt<0$, $u_d<0$, 减弱控制作用
  - 所以，
  - $e(t)$增加时，u_d与u_p，u_i同向作用，加强控制；
  - $e(t)$减小时，u_d用于抵消一部分u_i的作用，加快系统稳定速度，减少超调量。



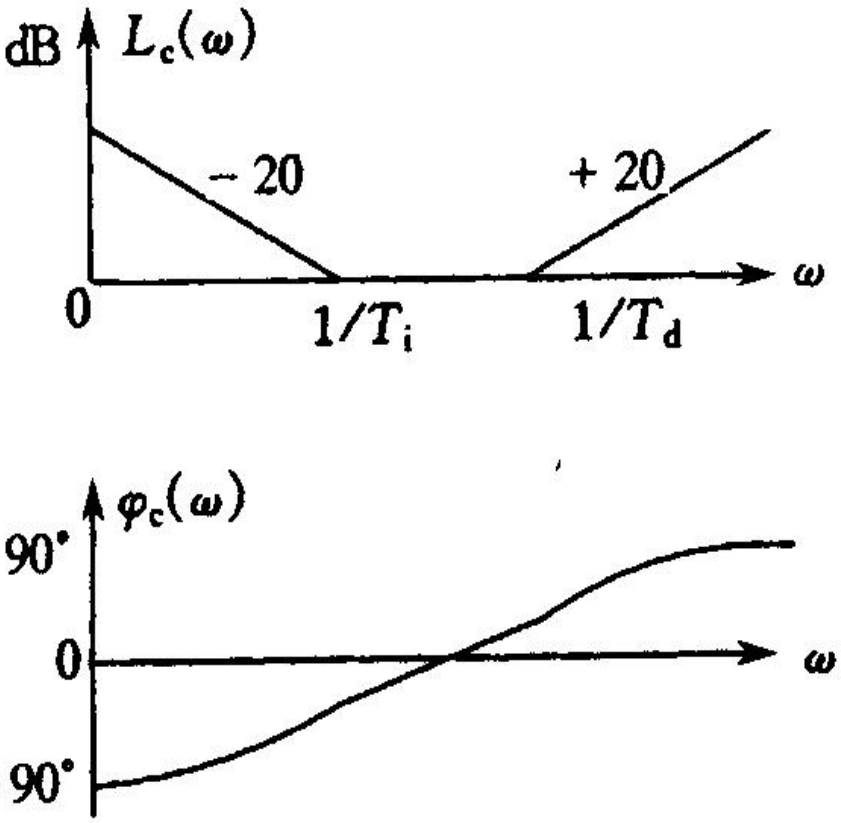
标准PID控制算法

- 标准的连续时间PID

$$u(t) = K_c[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt + T_d\frac{de(t)}{dt}] + u_0$$

- 式中K_c、T_i、T_d 分别为模拟调节器的比例增益、积分时间常数和微分时间常数
- u_0为偏差 e(t)=0 时的调节器输出, 又称之为稳态工作点

PID控制规律

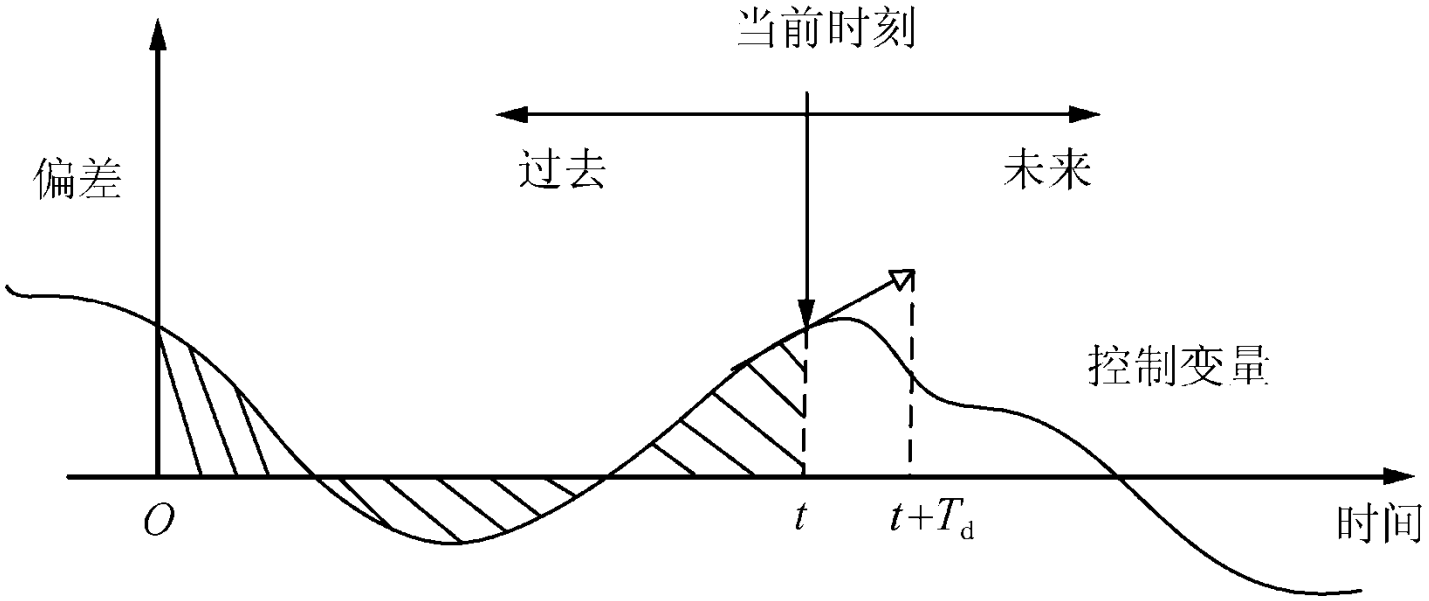


PID控制器的频率特性

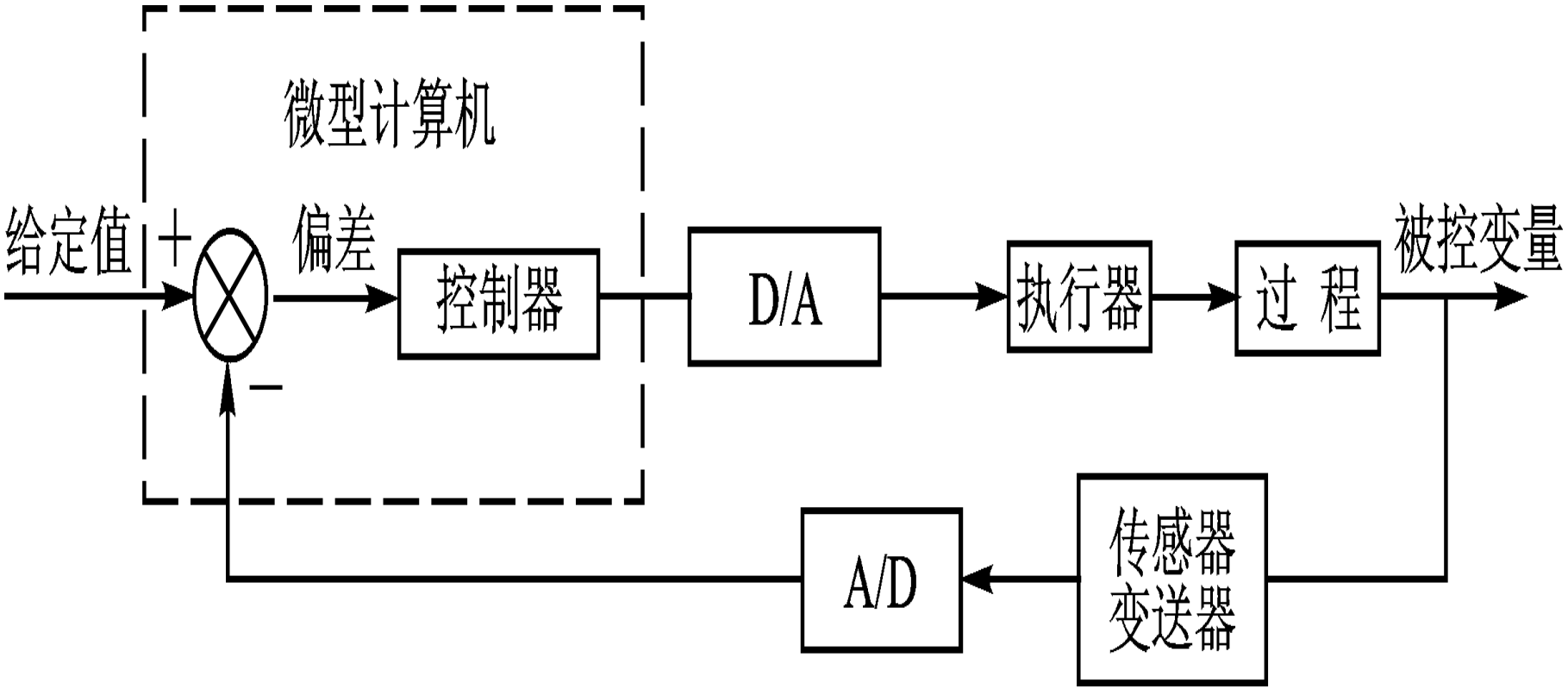
- 在低频段，主要是PI控制规律起作用，提高系统型别，消除或减少稳态误差；
- 在中高频段主要是PD规律起作用，增大截止频率和相角裕度，提高响应速度。
- 因此，控制器可以全面地提高系统的控制性能。

PID控制算法

PID控制三作用的解释



数字PID控制



标准数字PID控制算法

- 采样周期与控制周期的概念
- 模拟PID调节规律的离散化
  - 在控制器的采样时刻 t=kT时

$$\int e dt \approx \sum_{j=0}^{k} Te(j) \qquad \frac{de}{dt} \approx \frac{e(k)-e(k-1)}{T}$$

- 因此，PID的数字算式如下式

$$u(k) = K_c \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^{k} e(j) + \frac{T_d}{T} \left[e(k) - e(k-1) \right] \right\} + u_0$$

标准数字PID控制算法

- 数字PID又可写成

$$u(k) = K_c e(k) + K_i \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_d \left[e(k) - e(k-1) \right] + u_0$$

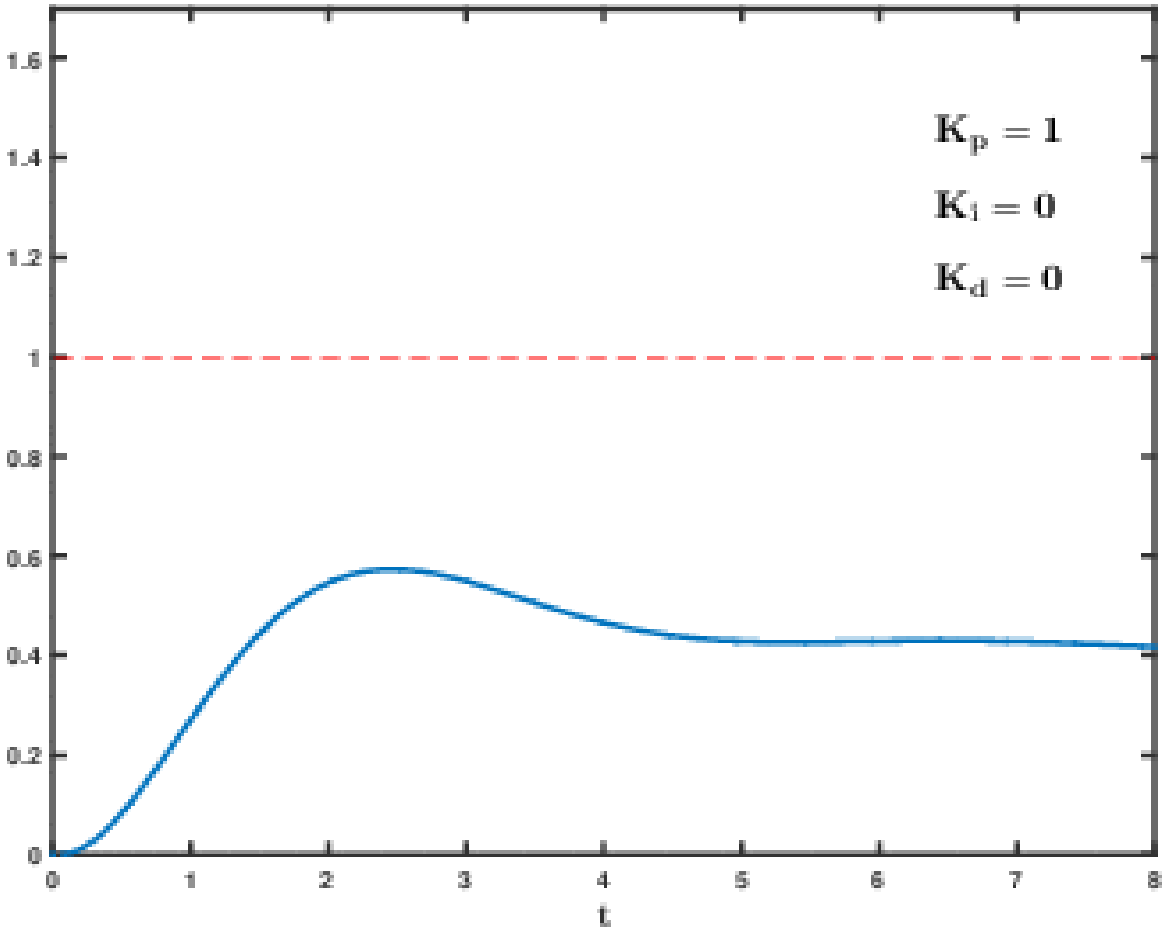
- 其中 $K_i = K_c T / T_i$ 称为积分系数
- $K_d = K_c T_d / T$ 称为微分系数

PID参数整定

PID控制器的参数整定

- PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。
- PID控制器参数整定的方法很多，概括起来有两大类：
  - 理论计算整定法：主要是依据系统的数学模型，经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用，还必须通过工程实际进行调整和修改。
  - 工程整定方法：主要依赖工程经验，直接在控制系统的试验中进行，且方法简单、易于掌握，在工程实际中被广泛采用。

PID控制器的参数整定



PID控制器的参数整定

- PID控制器参数的工程整定方法，主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。
- 三种方法各有其特点，其共同点都是通过试验，然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数，都需要在实际运行中进行最后调整与完善。
- 现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下：
  - 首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作；
  - 仅加入比例控制环节，直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡，记下这时的比例放大系数和临界振荡周期；
  - 在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。

PID控制器的参数整定

- P主要解决幅值震荡，P大了会出现幅值震荡的幅度大，但震荡频率小，系统达到稳定时间长；
- I主要消除静态误差的，一般D设置都比较小，而且对系统影响比较小。
- D主要解决动作响应的速度快慢的，I大了响应速度慢，反之则快；

PID控制器的参数整定

- 确定比例增益P 时，首先去掉PID的积分项和微分项，一般是令T_i =0、 T_d =0，使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%，由0逐渐加大比例增益P，直至系统出现振荡；
- 再反过来，从此时的比例增益P逐渐减小，直至系统振荡消失，记录此时的比例增益P，设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。

PID控制器的参数整定

- 确定积分时间常数T_i：比例增益P确定后，设定一个较大的积分时间常数T_i 的初值，然后逐渐减小T_i ，直至系统出现振荡，之后在反过来，逐渐加大T_i ，直至系统振荡消失。记录此时的T_i ，设定PID的积分时间常数T_i为当前值的150%~180%。积分时间常数T_i 调试完成。
- 确定积分时间常数T_d：积分时间常数T_d一般不用设定，为0即可。若要设定，与确定 P和T_i 的方法相同，取不振荡时的30%。
- 系统空载、带载联调，再对PID参数进行微调，直至满足要求。

PID控制器的参数整定

工程技术人员的操作经验

参数整定找最佳，从小到大顺序查。
先调比例后积分，最后再把微分加。
曲线振荡很频繁，比例系数要放大。
曲线漂浮绕大湾，比例系数往小调。
曲线偏离回复慢，积分时间往下降。
曲线波动周期长，积分时间再加长。
曲线振荡频率快，先把微分降下来。
动差大来波动慢。微分时间应加长。
理想曲线两个波，前高后低4比1。
一看二调多分析，调节质量不会低。

PID控制总结

PID控制的优、缺点

- PID控制简单实用，工作原理简单，物理意义清楚，一线的工程师很容易理解和接受。
- PID控制的设计和调节参数少，且调整方针明确。
- PID控制是一种通用控制方式，广泛应用于各种场合，且不断改进和完善，如偏差小到一定程度才投入积分作用的“积分分离” 控制、能自动计算控制参数的参数自整定PID控制、能随时根据系统状态调整控制参数的自适应或智能型PID控制等。
- PID控制是以简单的控制结构来获得相对满意的控制性能，控制效果有限，且对时变、大时滞、多变量系统等常常无能为力。

PID控制的发展

- 原因１：在实际工业生产过程往往具有非线性、时变不确定，常规的PID控制器不能达到理想的控制效果；
- 原因２：在实际生产现场中，由于受到参数整定方法烦杂的困扰，常规PID控制器参数往往整定不良、效果欠佳，对运行工况的适应能力很差；
- 原因3：大规模工业过程往往具有成百上千个PID控制回路，经常受到不确定性影响，导致许多回路控制性能下降。

PID控制的发展

- 模糊PID控制
- 自适应PID控制
- 预测PID控制
- 专家PID控制
- 神经网络PID控制
- 强化学习PID
- 迭代学习PID
- ……

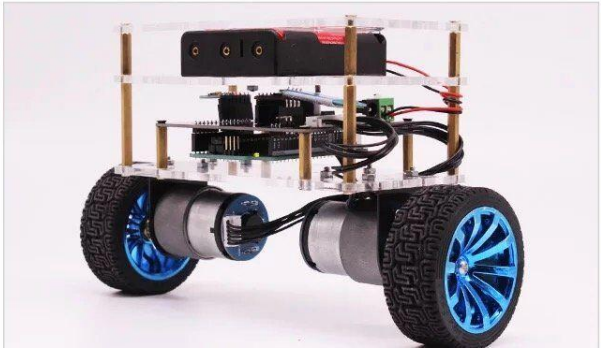
PID应用实例

两轮自平衡车

自平衡小车简介

两轮自平衡车也可称为两轮自平衡机器人。

- 1985年，日本的山藤一雄教授提出做直线运动的两轮电动平衡车模型。
- 2001年，美国科学家DeanKamen发明两轮电动平衡车“segway”。
- 两轮电动平衡小车已成为全球机器人控制技术的研究热点之一。



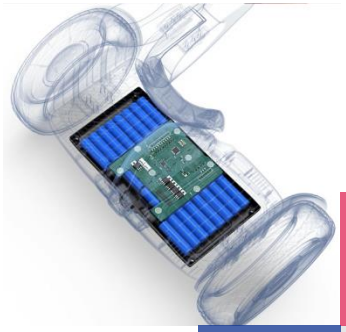


两轮自平衡车

自平衡小车简介

两轮自平衡车具有以下优点：

- 采用锂电池组作为动力来源，低碳环保；
- 可采用动力转换技术，下坡过程为电池组充电，能量循环利用；
- 在改良了电机性能后，噪音小。
- 体积小，占地空间小，可在狭小空间中工作；
- 重量轻，车体配有提拉杆，把手可快速拆卸，便于搬运携带。





两轮自平衡车

自平衡小车简介

两轮自平衡车的应用前景：

- **短程代步工具：在汽车所不能行走的场合帮助人们快速通行。**
- **APP应用：通过APP实时了解车的行驶信息，可具有蓝牙配置等功能，通过手机蓝牙来控制车子。**



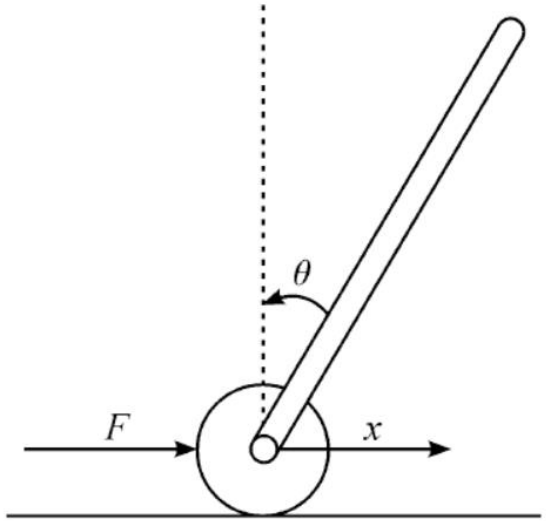


两轮自平衡车

自平衡小车控制原理

两轮自平衡车模型可视为一个可以行走的一级倒立摆，以双轮差速方式布置，每个轮子由直流电机通过减速器直接驱动，以电机轴心线为中心前后转动。

对于两轮自平衡车来说，在静止状态下不能稳定平衡，若要其稳定必须采用动态平衡，在平衡点附近不停的变化进行调节以保持平衡。



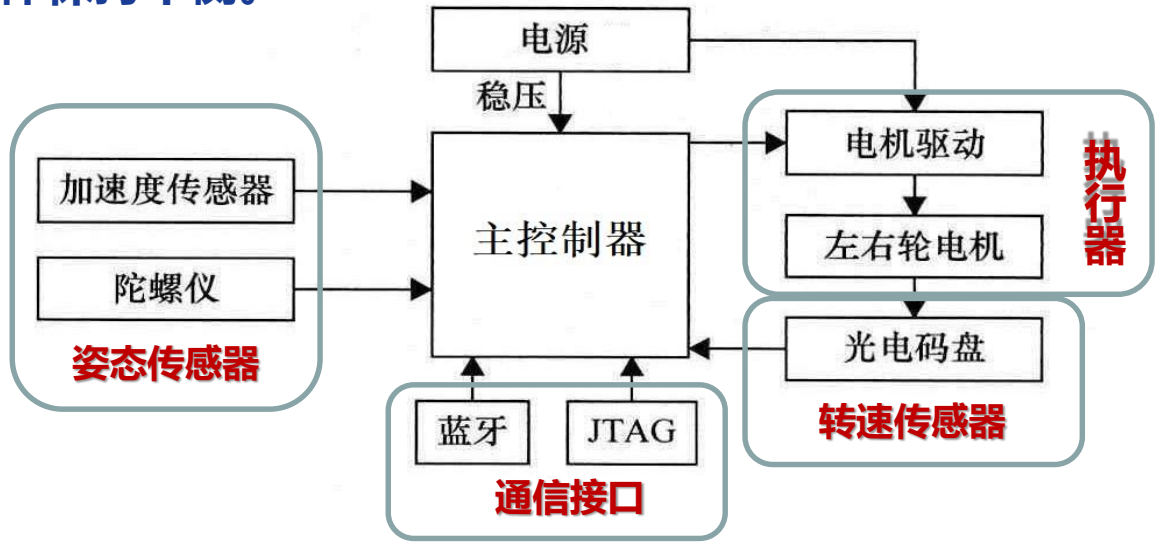
单级倒立摆模型

两轮自平衡车

自平衡小车控制结构

控制系统： 加速度计和陀螺仪组成平衡车姿态检测系统，及时准确地检测出平衡车的姿态信息；光电码盘检测电机的转速。

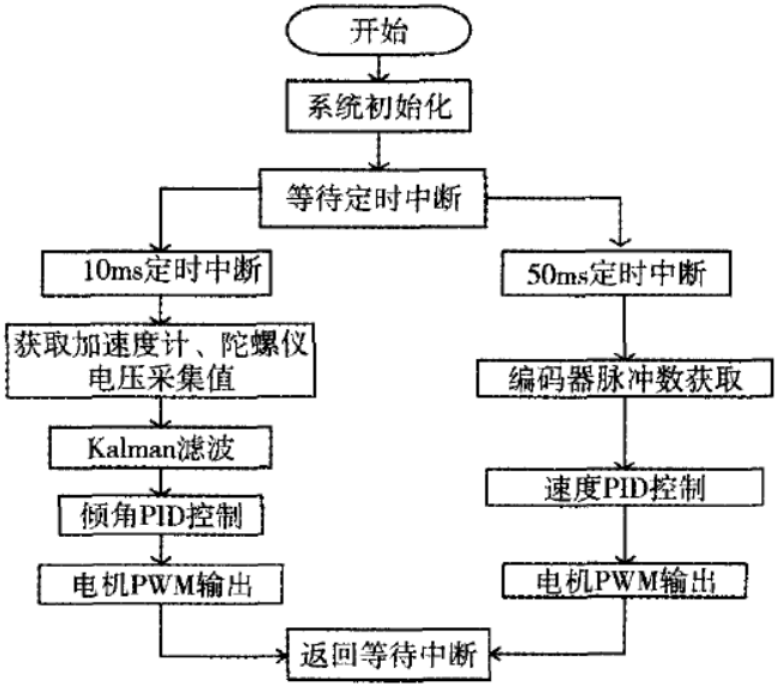
控制器向电机驱动器发出控制信号，电机驱动器根据控制信号驱动电机转动，并使车体保持平衡。



两轮自平衡车

自平衡小车控制流程

- 自平衡小车系统采用带光栅编码器测速的直流电机，通过光栅测速把电机速度反馈给控制器，形成负反馈控制系统。
- 自平衡小车系统的主控制器通过定时器中断，读取姿态信息。
- 经过主控器的卡尔曼滤波和数据融合处理后，与串口通信，把姿态信息实时显示在上位机上。
- 采用PID算法控制定时器输出PWM波形，再利用双路驱动器驱动电机。



系统总体软件流程图

两轮自平衡车

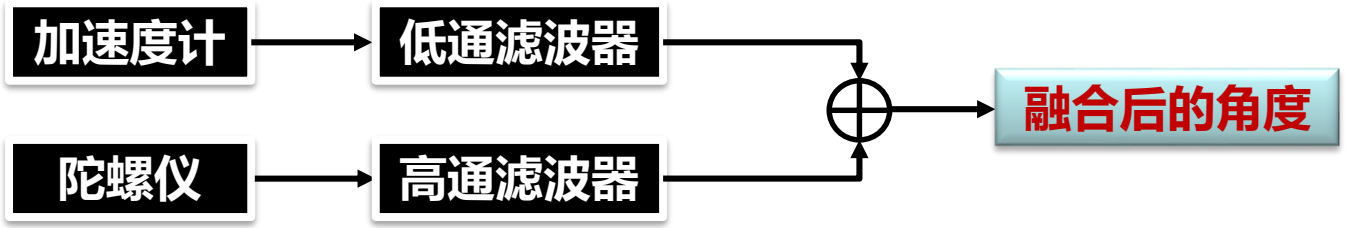
自平衡小车控制算法

- 自平衡小车是一个高阶次、不稳定、多变量、非线性、强耦合的系统
- 核心问题：小车的平衡控制和运动控制。
- 常见控制算法：普通PID算法、模糊控制算法和神经网络算法等。
- 普通的PID算法：有效实现小车系统的平衡控制，但当系统的倾角较大时，算法速度很容易跟不上，小车趋于发散状态，无法维持平衡
- 模糊控制算法和神经网络算法：在线运算时需要控制器提供大量的内存存储数据，对控制器的性能要求特别高。

两轮自平衡车

自平衡小车测量与反馈

- 融合滤波:



- 由于陀螺仪和加速度计等惯性传感器的固有特性，测量的数值会随时间产生不同程度的偏差和漂移，无法得到平衡车准确的偏转角度值。
- 为了弥补加速度计和陀螺仪各自的缺点,采用互补滤波算法融合加速度计的角度值和陀螺仪的角速度值,补偿加速度计的动态误差和陀螺仪的累积误差,得到更优的姿态估计值。

谢 谢！